# Grafici a barre (barplot) [2]

Dopo la prima parte dedicata ai **grafici a barre** (*bar plot* o *barplot*) [1] continuiamo ora estendendo la rappresentazione a un numero maggiore di dati con l'esempio tratto da Marubini [2] relativo al grado di protezione rilevato per cinque differenti vaccini contro l'influenza. Questi sono i dati espressi in percentuale:

| Esito | Vaccino_1 | Vaccino_2 | Vaccino_3 | Vaccino_4 | Vaccino_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Influenza_si | 18.1 | 21.0 | 9.1 | 18.3 | 20.0 |
| Influenza_no | 81.9 | 79.0 | 90.8 | 81.7 | 80.0 |

Questo script permette di generare un classico grafico a barre affiancate. Copiatelo e incollatelo nella `Console di R` e premete `↵ Invio`:

```
# GRAFICO A BARRE PER L'EFFICACIA DI 5 VACCINI
#
cells <- c(18.1,21,9.1,18.3,20,81.9,79,90.9,81.7,80) # genera l'array cells con i valori di percentuale
rnames <- c("Influenza_si", "Influenza_no") # genera l'array rnames con i nomi delle righe
cnames <- c("Vaccino_1", "Vaccino_2", "Vaccino_3", "Vaccino_4", "Vaccino_5") # genera l'array cnames con i nomi delle colonne
mydata <- matrix(cells, nrow=2, ncol=5, byrow=TRUE, dimnames=list(rnames, cnames)) # genera la matrice dati
#
mydata # mostra la matrice dati
t(mydata) # mostra la matrice dati trasposta
#
windows() # apre una nuova finestra
barplot(t(mydata), beside=TRUE, legend=TRUE, ylim=c(0,150), col=c("red","orange", "yellow", "green", "skyblue"), ylab="Frequenze osservate", xlab="Esiti delle vaccinazioni", main="Valutazione dell'efficacia di 5 vaccini influenzali") # traccia il grafico a barre verticali
#
```

Lo script segue lo schema già visto, nelle prime tre righe sono generati con la funzione **c()**:
→ il vettore che contiene i dieci dati (che come si vede devono essere inseriti in sequenza leggendoli dalla tabella da sinistra a destra e dall'alto in basso) che sono salvati nell'oggetto **cells**;
→ il vettore che contiene i nomi delle righe, salvato nell'oggetto **rnames**;
→ il vettore che contiene i nomi delle colonne, salvato nell'oggetto **cnames**.

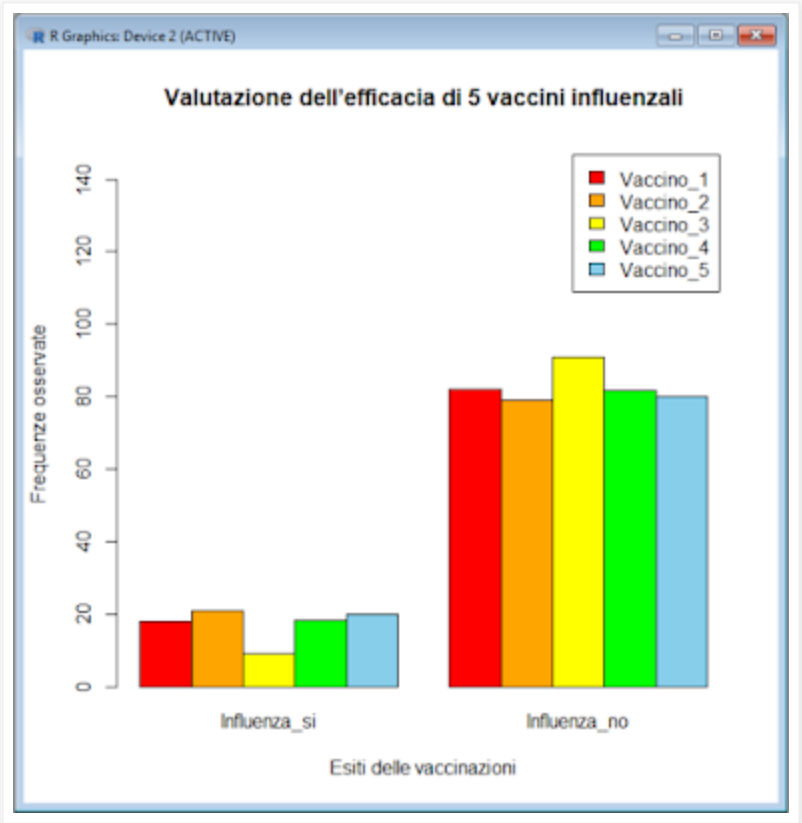
I tre vettori sono combinati a formare la matrice dei dati mediante la funzione **matrix()** che impiega gli argomenti che indicano:
→ l'oggetto/vettore contenente i dati (**cells**);
→ il numero di righe (**nrow**) e il numero di colonne (**ncol**) della matrice;
→ la modalità di riempimento della matrice, che deve essere riempita per righe (**byrow=TRUE**) quindi da sinistra a destra e dall'alto in basso;
→ i nomi da assegnare alle righe e alle colonne (**dimnames=list(rnames, cnames)**).

A questo punto per fare il punto della situazione sono mostrate sia la matrice dati **mydata** sia la sua matrice trasposta **t(mydata)** [3]:

```
> mydata # mostra la matrice dati
             Vaccino_1 Vaccino_2 Vaccino_3 Vaccino_4 Vaccino_5
Influenza_si       18.1        21       9.1       18.3        20
```

```
Influenza_no       81.9         79       90.9       81.7         80
> t(mydata) # mostra la matrice dati trasposta
          Influenza_si Influenza_no
Vaccino_1         18.1         81.9
Vaccino_2         21.0         79.0
Vaccino_3          9.1         90.9
Vaccino_4         18.3         81.7
Vaccino_5         20.0         80.0
```

Viene quindi aperta una nuova finestra con la funzione **windows()** (utile se per caso avete già un'altra finestra grafica aperta) e viene generato un primo grafico a barre con la funzione **barplot()** [4] impiegando questi argomenti:
→ per i dati viene impiegata la matrice dati trasposta **t(mydata)**;
→ l'argomento **beside=TRUE** specifica che le barre sono affiancate e non sovrapposte in pila;
→ con l'argomento **legend=TRUE** viene generata una legenda;
→ con l'argomento **ylim=c(0,150)** sono impostati il valore minimo e il valore massimo per l'asse delle y;
→ con l'argomento **col** è impostato il colore delle barre.



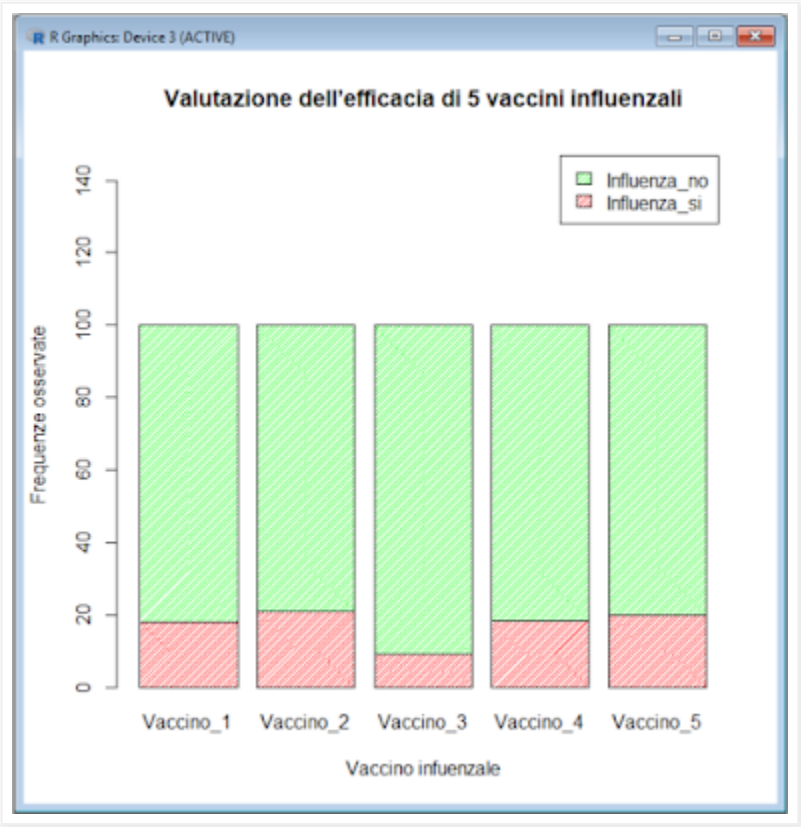

Ora copiate e incollate nella `Console di R` queste due righe di codice e premete ↵ `Invio`:

```
#
windows() # apre una nuova finestra
barplot(mydata, beside=FALSE, legend=TRUE, ylim=c(0,150), col=c("red", "green"),
density = 40, angle = 45, ylab="Frequenze osservate", xlab="Vaccino infuenzale",
main="Valutazione dell'efficacia di 5 vaccini influenzali") # traccia il grafico a barre verticali
#
```

Con lo script dopo avere aperto una nuova finestra grafica con **windows()** viene realizzato un nuovo grafico a barre impiegando la funzione **barplot()** con queste variazioni rispetto al precedente:
→ per i dati viene impiegata la matrice **mydata**;
→ l'argomento **beside=FALSE** specifica che le barre sono sovrapposte in pila;
→ con l'argomento **col=c("yellow", "green")** viene fornito l'array contenente i colori da applicare;

→ con gli argomenti **density = 40, angle = 45** sono specificati la densità e l'angolo delle linee colorate che andranno a riempire le barre.

Il risultato è ora questo grafico con le barre sovrapposte in pila (attenzione al fatto che ogni nuova finestra grafica si sovrappone alla precedente, spostatela per visualizzarle entrambe):




**Nota:** questo esempio illustra un caso classico nel quale l'impiego delle barre impilate non solo è corretto, ma consente di rendere meglio delle barre affiancate l'informazione contenuta nei risultati.

Finora i grafici a barre sono stati generati specificando per ciascuna barra il numero dei casi. Ma se i dati sono numerosi è possibile impiegare la funzione **table()** che genera tabelle di contingenza che riportano i dati dei conteggi effettuati per noi da **R** [5].

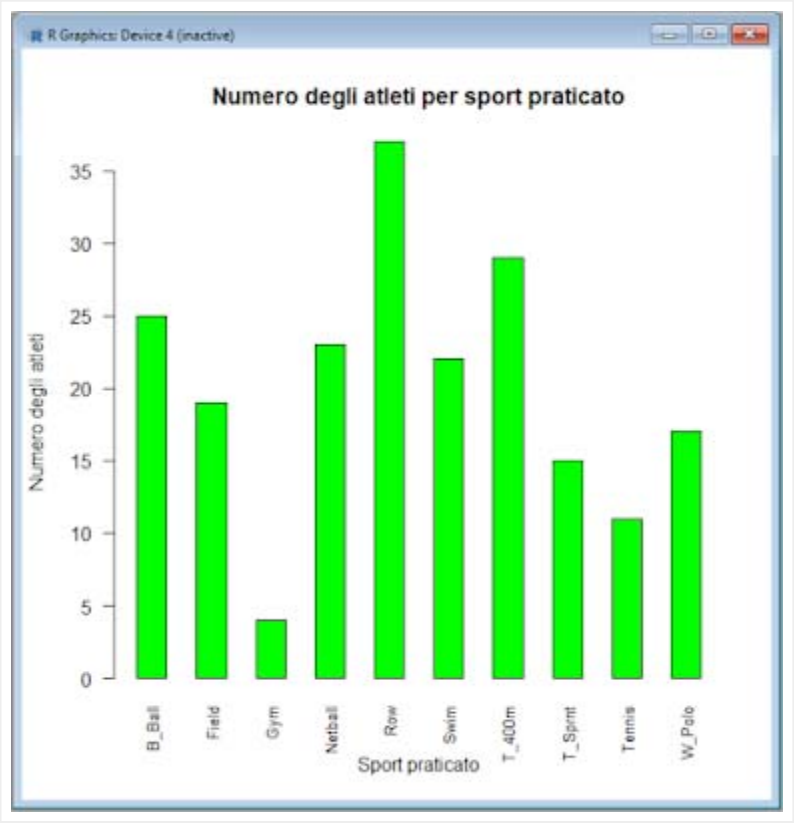
Per farlo è necessario il pacchetto **DAAG** [6]. Il pacchetto contiene tra gli altri il set di dati **ais** sul quale effettuiamo il conteggio e la rappresentazione sotto forma di grafico a barre prima del numero degli atleti per `sport` praticato e poi del numero degli atleti per `sesso` e per `sport` praticato.

Ora copiate e incollate nella `Console di R` queste righe di codice e premete ↵ `Invio`:

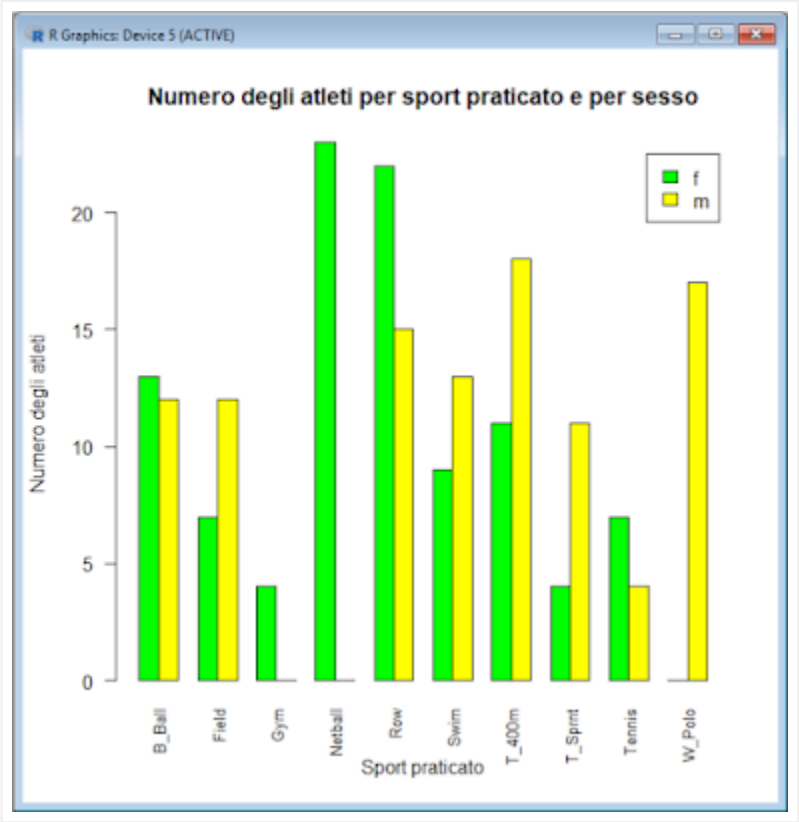
```
# GRAFICI A BARRE DA UNA TABELLA DI CONTINGENZA
#
library(DAAG) # carica il pacchetto e il set di dati ais
#
# grafico a barre per sport praticato
#
tab <- table(ais$sport) # tabula i dati per sport
windows() # apre una nuova finestra
barplot(t(tab), beside=TRUE, legend=TRUE, cex.names = 0.8, las = 2, xlab= "Sport
praticato", ylab = "Numero degli atleti", main = "Numero degli atleti per sport praticato",
col = "green") # grafico a barre
#
# grafico a barre per sport praticato e per sesso
#
```

**tab <- table(ais$sport, ais$sex)** # tabula i dati per sport e per sesso
**windows()** # apre una nuova finestra
**barplot(t(tab), beside=TRUE, legend=TRUE, cex.names = 0.8, las = 2, xlab= "Sport praticato", ylab = "Numero degli atleti", main = "Numero degli atleti per sport praticato e per sesso", col = c("green", "yellow"))** # grafico a barre
#

Questo è il grafico a barre con il numero degli atleti per sport praticato




e questo è il grafico a barre con il numero degli atleti per sport praticato ulteriormente suddiviso per sesso dell'atleta




In entrambi i casi viene impiegata la matrice trasposta **t(tab)** ma le cose più interessanti sono:
→ l'espressione **table(ais$sport)** impiegata per tabulare i dati in base alla variabile sport (lo sport praticato dall'atleta);
→ l'espressione **table(ais$sport, ais$sex)** impiegata per tabulare i dati in base alla variabile sport e suddividerli ulteriormente in base alla variabile sex (il sesso dell'atleta);
→ l'argomento **cex.names = 0.8** che rimpicciolisce le etichette che riportano lo sport corrispondente a ciascuna della barre;
→ l'argomento **las = 2** che le ruota verticalmente.

**Conclusione:** in questo e nel post precedente [1] abbiamo finora impiegato per la realizzazione dei grafici a barre le sole funzioni contenute nella installazione base di **R**, che sono abbastanza limitate. Per rappresentazioni più complesse e molto più articolate è sicuramente utile ricorrere alle funzioni contenute nel pacchetto **ggplot2** [7].

---

[1] Vedere il post Grafici a barre (barplot) [1].

[2] Vedere il post Test chi-quadrato n righe · n colonne.

[3] Digitate **help(t)** nella `Console di R` per la documentazione della funzione **t()**.

[4] Digitate **help(barplot)** nella `Console di R` per la documentazione della funzione **barplot()**.

[5] Digitate **help(table)** nella `Console di R` per la documentazione della funzione **table()**.

[6] Vedere il post Il set di dati ais nel quale trovate anche come caricare i dati della tabella senza installare il pacchetto **DAAG**.

[7] Vedere il post Grafici a barre (barplot) con ggplot.